

ראינו את מבחני השורש (קושי) והמנה (דיאלמבר): L:

לא להתבלבל הין התנאים כאן ובמבחן ההשוואה הגבולי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} = 1$$

$$\exists L < 1 :$$

הכללה:

$$\exists N: \forall n > N \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} < L$$

$$q = \frac{L+1}{2}$$

$$\exists N: \forall n > N \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{a_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \left(\sqrt[n]{a_n} \right) = L < 1$$

$$\sum a_n \quad \text{converges}$$

$$a_n = n^{3/4} (0.9)^n$$

$$\sqrt[n]{a_n} = n^{3/4} \cdot 0.9 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.9 < 1$$

converges

$$\{a_n\} = \left\{ \overset{a_1}{1}, \overset{a_2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \dots \right\}$$

$$\sum a_n < \infty$$

$$S_{2n} = 2 \cdot \tilde{S}_n$$

$$S_{2n+1} = 2 \tilde{S}_n + \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$a_n = \begin{cases} 2^{\frac{n-1}{2}} & \text{לס-1/2 n} \\ 2^{-\frac{n-2}{2}} & \text{לס n} \end{cases}$$

$$\sqrt[n]{2^{-\frac{n-1}{2}}} = \left(2^{-\frac{n-1}{2}}\right)^{\frac{1}{n}} = 2^{-\frac{n-1}{2n}} = 2^{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{2^{-\frac{n}{2}}}{2^{\frac{n-1}{2}}} = 1 & \text{לס-1/2 n} \\ \frac{2^{-\frac{n}{2}}}{2^{-\frac{n-2}{2}}} = \frac{1}{2} & \text{לס n} \end{cases}$$

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} 2^{-\frac{n-1}{2n}} & \text{לס-1/2 n} \\ 2^{-\frac{n-2}{2}} & \text{לס n} \end{cases}$$

$$\lim \sqrt[n]{a_n} = 2^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

דוגמה: נתון טור התלוי בפרמטר חיובי, עבור אילו ערכים של הפרמטר הטור מתכנס?

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{x^n}{n^2}} = \underbrace{\frac{n^2}{(n+1)^2}}_{\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^2}} x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$$

$$\begin{array}{ll} 1 < x & \text{לס} \\ x < 1 & \text{לס} \end{array}$$

$$\sqrt[n]{\frac{x^n}{n^2}} = n^{-\frac{2}{n}} \cdot x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$$

$$\underline{\text{לס n}} \sum \frac{1}{n^2}$$

נבדוק x=1

תזכורת מאינפי'':

הגדרה: סדרה תיקרא סדרת קושי אם היא מקיימת:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N: \forall n, m > N \quad |a_n - a_m| < \varepsilon$$

משפט (קריטריון קושי להתכנסות סדרות): סדרה מתכנסת אם"ם היא סדרת קושי

$$|a_n - a_m| = |(a_n - L) + (L - a_m)| \leq |a_n - L| + |a_m - L| = 2\varepsilon$$

↑
ε/2

סדרת קושי $\leq$ קיים גבול:
הסדרה חסומה.

קיימת לה תת סדרה מתכנסת (בולצנו-ויירשטראס).
הסדרה עצמה מתכנסת לאותו הגבול.

למה להגדיר כמושג חדש?

אין צורך לחשב את הגבול - בחינה של התכנסות שתלויה בסדרה עצמה בלבד

ניתן להכליל את המושג של גבולות למרחבים אחרים/לבחון האם קיימת התכנסות בהם בהכרח

3, 3.1, 3.14, 3.141, 3.1415, ...

להגדיר מרחב של כל סדרות קושי, מודולו יחס שקילות

מחר בחמש: שעת קבלה

תרגיל 1.5 קבעו האם הטורים מתכנסים או מתבדרים (אין צורך לחשב את הסכום).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} \quad (\text{ד}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad (\text{ג}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^6} \quad (\text{ב}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \quad (\text{א})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan^n \frac{1}{n} \quad (\text{ח}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n} \quad (\text{ז}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3} \quad (\text{ו}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} \quad (\text{ה})$$

תרגיל 1.6 בדקו שהטורים הבאים מתכנסים, וחשבו את סכומם.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{7}{3^n} - \frac{6}{(n+3)(n+4)} \right) \quad (\text{ד}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 3n - 2} \quad (\text{ג}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} \right) \quad (\text{ב}) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n \quad (\text{א})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n+1}}{\sqrt[4]{133^{n-1}}} \cdot \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-2)(n-3)} \quad (\text{ו}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sqrt{2})^{n+1}}{\sqrt[3]{21^{n-1}}} \cdot \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{n} - \sqrt[5]{n+1}}{\sqrt[5]{n^2 + n}} \quad (\text{ה})$$

תרגיל 1.7 חקרו את ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx)$ לכל x ממשי.

תרגיל 1.8 השתמשו בקריטריון קושי להתכנסות סדרות כדי להוכיח שהטורים הבאים מתכנסים (כלומר, הראו שסדרות הסכומים החלקיים מהוות סדרות קושי):

$$\frac{\cos(x) - \cos(2x)}{1} + \frac{\cos(2x) - \cos(3x)}{2} + \dots + \frac{\cos(nx) - \cos((n+1)x)}{n} + \dots \quad (\text{א})$$

$$\frac{\cos(x)}{1^2} + \frac{\cos(x^2)}{2^2} + \dots + \frac{\cos(x^n)}{n^2} + \dots \quad (\text{ב})$$

תרגיל 1.9 השתמשו בקריטריון קושי להתכנסות סדרות כדי להוכיח שהטורים הבאים מתבדרים:

$$\frac{1}{\sqrt{1 \cdot 2}} + \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \quad (\text{ב}) \quad 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots \quad (\text{א})$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N: \forall n, m > N$$

$$|S_n - S_m| < \varepsilon$$

$$n > m \quad \wedge \quad \left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| = \left| \frac{\cos((m+1)x) - \cos((n+1)x)}{m+1} \right|$$

$$+ \dots + \frac{\cos(nx) - \cos((n+1)x)}{n} = \frac{\cos((m+1)x)}{m+1} - \frac{\cos((n+1)x)}{n} +$$

$$\cos((m+2)x) \left(\frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+1} \right) + \dots + \cos(nx) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} \right) \leq$$

$$\frac{1}{(m+1)(m+2)} + \dots + \frac{1}{(n-1)n}$$

$$\left| \frac{\cos((n+1)x)}{n+1} \right| + \left| \frac{\cos((n+1)x)}{n} \right| + \frac{|\cos(x)|}{(n+1)(n+2)} + \frac{|\cos(x)|}{(n+2)(n+3)} + \dots + \frac{|\cos(x)|}{n(n-1)} \leq$$

$$\leq \left| \frac{\cos((n+1)x)}{n+1} \right| + \left| \frac{\cos((n+1)x)}{n} \right| + \underbrace{\frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \dots + \frac{1}{n(n-1)}}_{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1}}$$

$$\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \leq \frac{4}{N} < \varepsilon$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \dots = \ln 2$$

הטור ההרמוני עם הסימנים המתחלפים

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \dots$$

מתבדר

וקי, N , n כתי, $n > N$ ו S_n

$$S_{6n} - S_{3n} =$$

$$\sum_{k=3n+1}^{6n} a_k = \frac{1}{3n+1} + \underbrace{\frac{1}{3n+2} - \frac{1}{3n+3}}_{>0} + \dots + \frac{1}{6n-2} + \underbrace{\frac{1}{6n-1} - \frac{1}{6n}}_{>0}$$

$$\underbrace{\frac{1}{3n+1} + \dots + \frac{1}{6n-2}}_{n \text{ איגור}} > \frac{n}{6n} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{6n-2}$$

כל אחד מהם גדול שווה:

נבחר $\varepsilon = \frac{1}{6}$ וקריטריון קושי לא מתקיים

המצב היחיד שבו אי אפשר להשתמש בקריטריונים של טורים חיוביים זה אם יש טור שיש לו אינסוף איברים חיוביים ואינסוף איברים שליליים

$$\begin{aligned} & \text{הקריטריון 'ג' } \sum a_n \text{ נאמר שאלו } \underline{\text{המכנס ג' החלט}} \\ & \text{ל/מ בלור } \sum |a_n| \text{ המכנס.} \end{aligned}$$